# Alexandra Schuller, CPI

Montréal, QC • alexandra.k.schuller@gmail.com • 514-591-5809
LinkedIn • alexschuller.com

## COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS

**Langues** Bilingue en français et en anglais, avec une maîtrise des deux langues au niveau de la langue maternelle.
**Modélisation et simulation** | Abaqus • DIANA • SAP2000 • HEC-RAS • AutoCAD • CSI Bridge • ETABS • SAFE • Revit • SUMO • WoodWorks
**Programmation** | MATLAB • Python • VBA (Excel) • Octave • GitHub • Claude Code • WordPress
**Normes** | CSA S6 • CSA S7:23 • CSA A23.3 • CSA S16 • CSA O86 • CNB 2020
**Gestion de projet** | MS Project • Primavera P6 • Procore • Aconex • Bluebeam • Stack • Asana • Notion
**Autres** | Accpac/Sage • Concur • Windows • Linux • MacOS
**Permis & Certifications** | Permis de conduire • ASP-Construction Santé et Sécurité (2022) • ASP-Cadenassage • SIMDUT pour personnel de laboratoire (Concordia)

## ÉDUCATION

**Baccalauréat en génie civil, spécialisation infrastructures, avec distinction** **2022-2026**
**Programme coopératif (COOP)**
Université Concordia, Montréal, QC
Membre de l'Institut d'enseignement coopératif

**Programme prérequis universitaire adulte, Formation continue** **2021-2022**
Collège Dawson, Distinction semestrielle

**Baccalauréat en études classiques, spécialisation en archéologie** **2009-2013**
Université McGill, Montréal, QC

**DEC en Arts et Sciences** **2007-2009**
Collège Marianopolis, Montréal, QC

## PROJETS DE CONCEPTION

**Analyse de stabilité d'une pente rocheuse, nord du Québec** **janvier - avril 2026**
Projet de session, Génie géotechnique avancé (CIVI 437), Université Concordia
Analyse de stabilité à partir d'essais triaxiaux selon le critère de rupture de Hoek-Brown, converti en paramètres équivalents de Mohr-Coulomb (Excel, MATLAB), et modélisation par éléments finis dans Abaqus ; évaluation de l'effet de l'indice GSI (100 et 85) sur la cohésion, l'angle de frottement et la stabilité.

**CapDécarie, projet de fin d'études en génie civil** **septembre 2025 - avril 2026**
Pris l'initiative de proposer un projet hors des options offertes, puis recruté et mobilisé une équipe de cinq autour du concept : recouvrir une section de la tranchée de l'autoroute Décarie, entre Snowdon et Queen Mary, par un parc piétonnier de 5 670 $m^2$, et remplacer le viaduc vieillissant de Queen Mary.

- Responsable de la conception des fondations et des poutres de la structure de recouvrement (tablier d'environ 180 m), de la conception du drainage et de la simulation de la circulation pour le phasage des travaux.
- Reconception du viaduc Queen Mary et validation du comportement structural par éléments finis (CSI Bridge, SAP2000) ; conception en acier et en béton armé, analyse des charges et analyse sismique.
- Volets complémentaires : carbone intrinsèque, estimation des coûts et planification de la construction.

**Capitaine, Équipe de canoë de béton de Concordia** **septembre 2023 - mai 2026**
Relancé l'équipe après sept ans d'inactivité et dirigé douze personnes dans la conception, la construction et le transport d'un canot de 6 mètres en béton jusqu'à la compétition nationale à Québec.

- Conception de mélanges de béton, essais en laboratoire et analyse structurale du canot.

**Immeuble de bureaux de 10 étages en béton armé, Québec** **septembre - décembre 2025**
Projet de session, Conception des structures en béton armé (CIVI 453), Université Concordia
Conception structurale complète d'un immeuble de bureaux en béton armé (dalles plates, poteaux et murs de refend ductiles) selon le CNB 2020 et la norme CSA A23.3 : charges de vent et sismiques, modélisation dans ETABS et SAFE.

## EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

**Stagiaire, Direction générale des barrages** **avril - août 2025**
**Direction des projets majeurs**
**Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs**
Contribué à la mise en œuvre d'un nouveau système centralisé de planification MS Project pour environ 1 000 barrages au Québec, en consolidant les échéanciers et les jalons des projets à l'aide de Python et d'outils d'IA. Visites de chantier et initiation aux travaux majeurs sur des barrages neufs et existants.

**Stagiaire, Renouveau Lafontaine - Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine** **janvier - avril 2025**
**Pomerleau**
Suivi de l'avancement des réparations des câbles chauffants des tunnels principal et d'accès ; arborescence Python des systèmes électrifiés générant automatiquement leurs schémas d'alimentation.

**Stagiaire, Partenariats locaux pour l'efficacité énergétique (LEEP)** **septembre - décembre 2024**
**Ressources naturelles Canada**
**CanmetÉNERGIE, Ottawa**
Conçu un outil VBA d'analyse de données (coûts, GES, énergie) pour la conversion de maisons aux thermopompes, qui a révélé une erreur dans des données gouvernementales publiées et mené à une révision.

**Adjointe aux programmes - La Fondation McConnell** **janvier 2015 - août 2021**
**Montréal, QC**
Soutien au programme Des villes pour tous, consacré à des projets d'amélioration des milieux urbains au Canada.

**Stagiaire & Assistante de recherche - Université de Montréal** **étés 2011 et 2012**
Fouilles archéologiques *Argilos*
Arpentage du site, implantation de tranchées et documentation des fouilles selon les protocoles archéologiques.

## PRIX & DISTINCTIONS

**Diplômée avec distinction - Baccalauréat en génie civil, Université Concordia** **juin 2026**

**Bourse Pierre Sauvé, ing., pour la promotion des femmes en génie** **mars 2023**
La Fondation de l'Ordre des ingénieurs du Québec (FOIQ)

**Valedictorian - L'école secondaire régionale Centennial (CRHS)** **juin 2007**

## ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

**Candidate à la profession d'ingénieur (CPI) - Ordre des ingénieurs du Québec** **septembre 2026**

**Membre du conseil d'administration** **décembre 2022 - mai 2023**
La Serre de Concordia, Montréal, Québec
Membre du comité d'infrastructure supervisant les options de mise à jour des composantes actuelles de la serre.

## AUTRES INTÉRÊTS

| | |
|---|---|
| **Sports** | Hockey, balle molle et tennis ; Triathlon Montréal Esprit Sprint (2020) |
| **Autres passions** | Conception de serres, archéologie, jardins collectifs, musique (200+ prestations publiques) |